



Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

**BlockCode | Unidad 1 Entregable 12 – Diseñador de
software**

Producto de la asignatura
Ingeniería de software

Facilitado por:
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:
Andrea Macedo Hernández



Complejidad Técnica del Sistema

◆ Número de módulos principales

El sistema de contabilidad para la constructora estará compuesto por los siguientes módulos principales:

- Módulo de gestión de proyectos
 - Registro de obras activas.
 - Control de presupuestos por proyecto.
 - Seguimiento de avances financieros.
- Módulo de ingresos
 - Registro de pagos recibidos.
 - Facturación.
 - Control de cuentas por cobrar.
- Módulo de egresos
 - Registro de compras de materiales.
 - Pago a proveedores.
 - Nómina de trabajadores.
- Módulo de control presupuestal
 - Comparación presupuesto vs gasto real.
 - Alertas de sobrecostos.
- Módulo de reportes financieros
 - Estado de resultados por proyecto.
 - Flujo de efectivo.
 - Reportes generales contables.
- Módulo de administración de usuarios
 - Roles (contador, administrador, dirección).
 - Control de accesos.

El sistema presenta una estructura modular de complejidad media-alta, debido a la necesidad de integrar información financiera de múltiples proyectos simultáneamente.

◆ Nivel de reglas de negocio

El sistema incluye reglas contables y financieras como:

- Clasificación de ingresos y egresos.
- Control de presupuestos asignados por obra.



- Cálculo automático de utilidades por proyecto.
- Control de pagos pendientes.

El nivel de reglas de negocio es alto, ya que requiere consistencia contable y precisión en los cálculos financieros.

♦ Integraciones necesarias

El sistema puede requerir:

- Integración futura con sistemas de facturación electrónica.
- Integración con sistemas bancarios (exportación de reportes).

En la primera versión, la integración puede ser mínima, pero el diseño debe contemplar escalabilidad.

♦ Volumen estimado de información

Se estima:

- Registro constante de movimientos financieros.
- Múltiples proyectos activos simultáneamente.
- Historial contable acumulativo anual.

El volumen de información será creciente y acumulativo, por lo que se requiere base de datos estructurada.

Infraestructura Requerida

♦ Tipo de base de datos

Se recomienda:

Base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL).

Modelo entidad-relación con tablas como:

- Proyectos
- Ingresos
- Gastos
- Proveedores
- Usuarios
- Transacciones
- Presupuesto

♦ Servidor o servicios en la nube

El sistema requiere:



Servicio en la nube (AWS, Azure o equivalente).

- ◆ Dependencias tecnológicas

El sistema dependerá de:

Backend (PHP, Node.js o similar).

Base de datos relacional.

Framework frontend.

Sistema de autenticación y control de sesiones.

Factibilidad Económica

Recursos Requeridos

- ◆ Tiempo estimado de desarrollo

Análisis y modelado: 1 mes.

Diseño de base de datos: 2 semana.

Desarrollo inicial: 2 a 3 meses.

Pruebas y ajustes: 3 semanas.

Tiempo estimado total: 19 a 21 semanas.

- ◆ Esfuerzo general del equipo

Desarrollo backend y frontend.

Diseño de arquitectura financiera.

Pruebas de consistencia contable.

Implementación de seguridad(variable).

Nivel de esfuerzo: Alto.

- ◆ Infraestructura necesaria

Servidor web.

Base de datos.

Sistema de respaldo.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Posible dominio y hosting.

Costo inicial moderado.